

26dlco 回忆

一、选择题 (20 分)

1. 8 位补码整数 0b10000000 对应的十进制真值为
A. 0 B. 128 C. -128 D. -127
2. ieee754 中, float 浮点数 0x7F800000 对应的数是什么
A. 0 B. 最大规格化数 C. 正无穷大 D. 非数 (NaN)
3. 下列哪个逻辑门所需 CMOS 对数最多
A. 2 输入与门 B. 2 输入与非门 C. 2 输入或非门 D. 2 输入异或门
4. 下列选项中具有存储功能的元件为
A. 译码器 B. D 触发器 C. 多路选择器 D. 全加器
5. 哪个逻辑门能表示与、或、非
A. 或非门 B. 或门 C. 异或门 D. 传输门
6. 根据布尔代数中的一致律, 我们知道 $XY + \bar{X}Z + YZ = XY + \bar{X}Z$ 。在数字电路设计中, 添加冗余项 YZ 有什么作用
A. 减少元件个数
B. 提高运行速度
C. 减少功耗
D. 预防静态冒险
7. 编号为 8 的寄存器中的值为 0x1200, 存储器 0x1200 地址中的值为 0x1300, 存储器 0x1300 地址中的值为 0x2345, 则寄存器间接寻址 $rd = 8$ 时的有效地址为
A. 0x8 B. 0x1200 C. 0x1300 D. 0x2345
8. 下列关于先行进位加法器 CLA 的叙述中, 正确的是
A. 随着加法器位数的增加, 进位链的逻辑门延迟呈线性 ($O(N)$) 增加
B. 高位的进位信号必须等待低位的进位信号串行传递完毕后方可生成
C. 通过同时产生进位生成信号和进位传递信号, 实现预先快速确定各位进位
D. 相比于行波进位加法器, CLA 最大的优势在于大幅节省了硬件面积与功耗
9. 关于整数乘法运算的叙述中, 错误的是
A. 在不包含乘法指令的机器中也可以执行乘法运算如 “ $z=x*y;$ ”
B. 实现 Booth 算法时符号位和数值位合在一起进行运算

- C. Booth 算法中每次仅根据乘数寄存器最低 1 位来确定 ALU 中操作
- D. 若将两个 n 位整数相乘的乘积结果取 $2n$ 位, 则结果一定不溢出

10. 下列有关流水线处理器的叙述中, 错误的是

- A. 通常情况下, 流水线深度越深, 吞吐量越高
- B. 流水线处理器中所有指令执行阶段个数都相同
- C. 流水线处理器中每个流水线寄存器的位数都相同
- D. 每个流水段的执行时间一样, 都是一个时钟周期

二、组合电路设计题 (每小题 2 分, 共 6 分)

设计一个 3 位无符号二进制数的检测器, 输入 A、B、C 中 A 为最高位。当输入所表示的数是 2 或 3 的倍数时, 输出 $Y=1$, 否则 $Y=0$ 。要求:

- (1) 列出真值表, 写出 Y 的最小项表达式。
- (2) 对最小项表达式进行化简, 写出 Y 最简与-或表达式。
- (3) 将 Y 最简与-或表达式转换成与非-与非表达式。

ABC	Y
000	0
001	—
010	—
011	—
100	—
101	—
110	—
111	—

最小项表达式:

最简与-或表达式:

与非-与非表达式:

三、时序逻辑电路 (24 分)

请你设计 Moore 型有限状态机, 检测连续输入的 1011 序列。

1. 填写下列状态转移表

	输入 $X = 0$	输入 $X=1$	输出 Z
S0 (初态)	S0	S1	0
S1 (已输入 1)	—	—	0
S2 (已输入 10)	S0	—	0
S3 (已输入 101)	—	—	0
S4 (已输入 1011)	—	—	—

2. 采用 000 表示 S0 ,001 表示 S1 ,010 表示 S2 ,011 表示 S3 ,100 表示 S4 , 填写状态转移表。

Q2Q1Q0X	Q2*Q1*Q0*	Z
0000	000	0
0001	001	0
0010		0
0011		0
0100	000	0
0101		0
0110		0
0111		0
1000		
1001		
未用	未用	未用

3. 填写下面的卡诺图，利用无关项进行化简。

(给出了 Q2*Q1*Q0*和 Z 分别的卡诺图，但是只填了 d 没有填 1 和 0)

(卡诺图省略)

次态方程：

$Q2^* =$

$Q1^* =$

$Q0^* =$

输出方程：

$Z =$

激励方程：

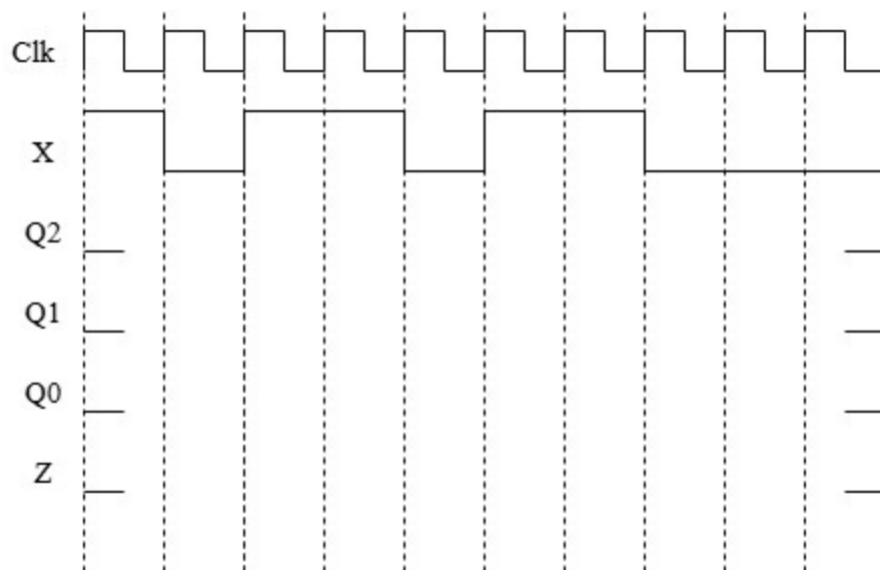
$D2 =$

$D1 =$

$D0 =$

4. 分析未用状态 101,110,111 的次态，该机器能否自启动？（2 分）

5. 画出输入为 101101100 时 $Q0\sim2, Z$ 理想状态下波形图



6. 已知 $T_{cq}=160ps$ (Clk to Q), $T_{setup}=40ps$, $T_{hold}=10ps$, 与门和或门的传输时间均为 $100ps$, 忽略非门传输时间, 求最大时钟频率

四、CPU 综合题（50 分）

给定流水线 CPU 的部分实现如下，其中部分控制信号的值没有给出但是保证正确，无

控制冒险，采用转发解决数据冒险，寄存器堆上升沿写下降沿读，beq 指令预测采用 2 位动态预测（本题中指所有 B 类指令均采用此预测），初始预测为“强跳转”，按字节编址，分支和跳转均在 EX 段完成，其中 BusA, BusB, targetAddress 均为 32 位，Rs1, Rs2, Rd 均为 5 位。

(图片参考课本 P255 图 8.42)

1. 该计算机的字长为多少位，寄存器个数最多是多少个，存储器最大空间为多少字节？（3 分）

2. 流水段寄存器 EX/M 中存储的控制信号有 _____

流水段寄存器 M/WB 中存储的控制信号有 _____ (5 分)

3. 给出下列的指令序列，编号为 #1 ~ #8，不考虑硬件冒险、中断

addi x5, x0, 1 #1

add x6, x0, x0 #2

lw x7, 3(x5) #3

loop:

sub x7, x7, x5 #4

add x6, x6, x5 #5

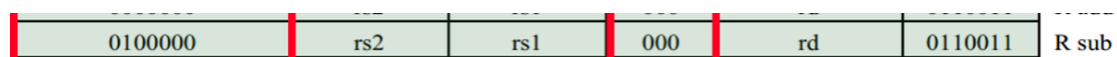
bltu x7, x6, finish #6 (提示：bltu 是无符号小于则 goto)

addi x5, x5, 1 #7

jal x0, loop #8

finish: ...

sub 指令格式如下，求#4 指令的机器码（16 进制表示）。



4. 若#4 执行前 R[x7]=0x80000000, R[x5]=0x1，求#4 执行后，ALUout=_____, OFCFSFZF=_____.

5. 设 A 表示采用寄存器先写后读，B 表示采用转发技术，请你分析哪些指令对存在冒险，使用先写后读/转发能解决哪些。（每一行后三列仅能打一个）（8 分）

存在冒险的指令对	A 即能解决的冒险	用 B 才能解决的冒险	用 A 和 B 都不能解决的冒险

6. bltu指令的含义是，如果 $R[rs1] < R[rs2]$ ，则令 $PC = \text{target address}$ ，否则 $PC = PC + 4$ ；
jal 指令的含义是，则令 $PC = \text{target address}$ 。分析 EX 段(即图中灰色方框中)判断
跳转需要的信息及来源，并确定当 bltu 产生跳转时信息的取值（4 个）

需要何种信息	信息的来源	bltu 时的取值

7. 给定内存（大端序）内容，从 0x1-0x8:

0x5 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1

求以上汇编中每条指令被执行多少次，平均 CPI 分别为多少

指令编号	执行次数	平均 CPI
#1		
#2		
#3		
#4		

#5		
#6		
#7		
#8		

给一个单周期 CPU 功能同上但忽略 B 型 J 型指令和部分控制信号

8. 补充电路使其能正确执行 lw 和 sw , 写出执行 lw 和 sw 时下列控制信号的值 (6 分)

Regwr Memwr MemtoReg

9. 分析图 4.1 和图 4.2 的区别 , 并说说这种区别对 CPU 性能产生了什么影响。(3 分)